

2026 雲湧智生 · 臺灣生成式 AI 應用黑客松 | 中華電信命題：城市應變分析 AI Agent

CitySentinel

城市應變 AI 智慧指揮中樞

確定性引擎判定 · LLM 解釋與對話 · 每個決策都能被質疑

5/5

官方模組全交付

105

自動化測試

4

通報語言

< 15s

端到端應變



臺北 · 信義計畫區

一頁看懂：我們交付了什麼

五大必要模組全數落地，並在三個評審最常追問的面向上建立了難以複製的優勢。

5 / 5

官方模組
全數可現場操作

105

自動化測試
SOP 邊界全覆蓋

7,100+

程式行數
前後端完整交付

01

判定與生成徹底分離

SOP 門檻、替代路徑、ETE 由程式運算；LLM 只負責解釋與多語文字。即使 LLM 全數失效，決策核心照常輸出完整處置。

02

每個決策都可被質疑

決策鏈、排除理由、資料 SHA256、引擎門檻常數全部開放查詢；指揮官可接受、調整或拒絕任一調度，覆寫全程留痕。

03

閉環延伸到市民手機

通報須人工核准才能發布，送達 / 失敗 / 重試全程可見，並模擬民眾手機依裝置語言收到疏散指示。

城市應變的難題，不是「不會講話」

而是「講了不能信、信了不能查、查了不能改」。我們的設計從這三個缺口出發。

現場痛點

判定不可信

純 LLM 產生的分級與路徑無法重現，同一情境兩次答案可能不同，不敢作為調度依據。

責任不可追

只給一句建議，沒有輸入資料、觸發條款與排除理由，事後無法回答「為什麼這樣判」。

處置不可控

系統直接發布或直接派遣，指揮官被架空；資源衝突時只能先搶先贏。

我們的主張

程式判定、LLM 解釋

SOP 門檻、路徑篩選、ETE 全部由確定性引擎計算，結果可重算、可寫測試、可被評審手動驗算。

決策鏈即證據鏈

每一步保留輸入快照、觸發條款、候選與排除理由、公式明細；資料來源附 SHA256。

人保有最終指揮權

調度可接受 / 調整 / 拒絕，通報須核准才發布；高優先事件抽調資源亦需人工核准，雙邊留痕。

決策層與諮詢層，雙軌分離

這是整套系統的設計靈魂：讓 AI 發揮語言能力，但不讓它碰判定與執行。

決策層 確定性引擎

LLM 不可觸碰 · 可重算 · 有測試覆蓋

Rule Engine

SOP 1-6 門檻判定

Routing Engine

SOP 2 疏散路徑篩選

ETE Calculator

SOP 7 恢復時間公式

Dispatch Engine

資源調度與缺口回報

安全邊界：LLM 的工具清單只有唯讀查詢與 Sandbox 模擬 — 發布通報、調度資源、核准動作的工具「不存在」

諮詢層 LLM Agent

自主選擇工具 · 唯讀權限 · 失敗自動降級模板

預警摘要

情勢分析自動生成

導引與多語

CMS 與中英日韓告警

顧問 Agent

自主查證後回答

決策摘要

總司令一句話判定

官方五大必要模組：逐項對照交付

每一列都可在現場 Demo 直接操作驗證，非簡報文字宣稱。

01	動態時序監測儀表板	門檻由程式判定、摘要由 LLM 生成，無需人工介入	 時序播放自動觸發預警彈窗，AI 情勢摘要自動載入
02	突發事件注入與處置	60 秒內完成路網重規劃，避開容量不足路段	 實測端到端 < 15 秒；容量 <1000、非直接相交一律排除
03	對話式策略諮詢	依假設條件檢索 SOP 並回答應觸發條款	 Tool-Calling Agent 自主查證，Sandbox 驗證不動正式狀態
04	決策推理與解釋鏈	展示判定依據、排除理由與 ETE 公式	 五階段決策鏈可展開；排除理由代碼化；公式全文可重算
05	多語化全通路通報	漫遊率 ≥ 30% 自動產出多語告警供一鍵發布	 中英日韓 LLM 在地化生成，須人工核准才發布並追蹤送達

以官方事件實算：每一步都能被驗算

事件 TPE_2026_ACC_001 光復南路路面塌陷 Closed / Critical 2026-05-20 22:10



處置結果

主疏散 **市民大道四段** (上游 · 容量 2500 · 飽和 0.78)
次要 仁愛路四段 (位於事故點下游 · 僅列次要)
排除 **延吉街** CAPACITY_BELOW_1000
敦化南路一段 NOT_DIRECT_INTERSECTION

ETE 計算 (SOP 第 7 條)

ETE = base_clearance + max(0, (avg_sat - 0.5) * 60)
= 60 + max(0, (1.00 - 0.5) * 60)

= 90 分鐘

同一份結果，直接產出對外文字與可信度佐證

CMS 「光復南路封閉，請改道 市民大道四段，預計延誤 90 分鐘」

事件可信度 95% (高) 官方來源 + 車速降至 2 km/h + 車道 Accident_Impact + 周邊人流異常

LLM 生文，程式驗數

官方明列三處須由 LLM 生成。我們全部接上真實模型，並用「必含 token 驗證」守住每一個數字。

官方模組 1

預警摘要

門檻由程式判定後，LLM 生成情勢分析並自動彈出

官方模組 2

導引文字

CMS 電子看板改道指示由 LLM 撰寫

官方模組 5

多語告警

中英日韓在地化生成，非逐字翻譯

Guardrail：文字可以創作，數字不容竄改

LLM 若改寫關鍵數值

「...請改道市民大道四段，預計延誤約一個半小時」

必含字串 ["90"] 未出現 → 整段棄用

→ 自動退回確定性模板，UI 標示攔截原因

四語數字不變性檢查

時間戳、路名、ETE 分鐘數必須原封不動出現在每一語言版本；
任一語言缺任一項 → 四語整包退回模板。

生成來源 (LLM / 模板) 全程標示於 UI 與決策鏈

模型可替換，失敗不中斷

同時支援 Amazon Bedrock (Claude) 與 OpenAI，依環境變數自動切換；LLM 逾時或被 Guardrail 攔截時一律降級為確定性模板，事件流程永不失敗。每次呼叫的用途、模型、延遲、成敗全部寫入系統紀錄供稽核。

諮詢層是真正的 Tool-Calling Agent

LLM 自主決定呼叫哪些工具、帶什麼參數、何時停止——而它能碰到的工具，全部是唯讀。

工具允許清單 (唯讀 / Sandbox)

get_sop 查條款原文	get_incident 查事件決策	run_what_if Sandbox 模擬	get_traffic 查車流快照
get_crowd 查人流快照	get_resources 查資源庫存	get_confidence 查可信度	發布 / 調度 / 核准 工具不存在 — 物理性邊界

實測軌跡：評審提問「如果 BL17 人數增加到 40000 人會怎樣？」

Agent 自主呼叫 `run_what_if({at:"2026-05-20 22:00", crowd_overrides:{BS_MRT_BL17:{user_count:40000}}})`
→ 基準 [1,3,4,6] → 假設後 [1,3,4,6] Sandbox 執行，正式狀態未修改

回答 依 SOP 3 建議北捷過站不停、通知公車處調度接駁專車、引導群眾步行至 BS_MRT_BL18 ；該條款於基準狀態已觸發並持續適用。

安全設計：迴圈上限 5 輪 · 引用條款由工具軌跡推導 (不信任 LLM 自報) · 每一步呼叫寫入稽核紀錄 · 工具軌跡即時顯示於對話介面

每個數字，都能被迫問到底

不是「相信 AI」，而是「查核 AI」。三層證據任評審抽驗。

五階段可展開

決策依據與執行進度

- 事件驗證 來源數、可信度
- 影響評估 觸發條款、ETE 明細
- 方案規劃 候選、排除理由、SOP 原文
- 資源與核准 派遣、人工覆寫紀錄
- 通知與追蹤 多語內容、送達率

來源可重算

資料佐證

- road_network SHA256 05FE3CAF...
- 五份官方資料筆數全公開
- 引擎門檻常數全部開放查詢
- B/A 級 0.85 / 0.95
- 容量門檻 1000 vph

多源交叉驗證

事件可信度

- 官方事件來源 +0.50
- 車速崩跌 2 km/h +0.20
- 車道狀態相符 +0.15
- 周邊人流異常 +0.10
- → 95% (高) 附完整證據句

人工覆寫全程留痕：指揮官調整或拒絕任一調度時，系統保留原始 AI 建議、操作者、理由與時間，兩份數字並存於稽核紀錄。

五份官方資料，全部進入決策路徑

沒有一份是裝飾用的展示資料——每一份都直接影響判定結果。

112 筆 city_traffic_flow.csv 分級判定 · 路徑排序 · ETE 懲罰項	36 筆 signaling_crowd_density.csv 捷運分流 · 散場偵測 · 多語觸發	15 路段 road_network_geometry.json 候選來源 · 容量篩選 · 上下游判定	7 條規則 emergency_traffic_sop.txt 門檻定義 · 條款檢索 · 引用驗證	3 事件 live_incidents.json 事件注入 · 可信度基準
--	--	---	---	--

資料治理：先解決品質問題，才談 AI

版本權威性	命題資料夾內有兩份路網檔，三條路段的 intersections 順序不同。因順序代表上游至下游、直接影響疏散判定，我們指定官方資料夾版為唯一來源並以 SHA256 標記，系統禁止讀取其他副本。
欄位清洗	漫遊率為帶百分號字串 ("40%")，載入時清洗為數值；時間統一解析為 datetime；CSV 以 utf-8-sig 讀取避免 BOM 汙染首欄。
時間切面	所有判定以「某時刻的最新快照」為準，車流與人流各自取該時點前最後一筆，確保跨資料源的時間一致性。

從偵測異常，到市民手機收到指示

指揮官在每一刻都清楚：現在發生什麼、哪裡受影響、系統為何這樣建議、我要做什麼決定。



Coordinator 決策摘要

系統為每個事件生成一句可讀的總司令判定，四段結構固定：

判定 事故可信度 95%，光復南路全線封閉
行動 改道市民大道四段，派遣警力 4 名
升級 主疏散飽和度達 0.85 時啟動長綠燈並併行大眾運輸
依據 SOP 2、SOP 7，ETE 90 分鐘

分級告警：搶注意力，不搶操作權

- 一般監測異常 地圖 pulse + 告警摘要列，不遮擋
- 需處置新事件 右側事件快報卡滑出 + 自動聚焦
- 資源缺口等重大風險 中央 modal，說明理由並要求決策

阻塞式 modal 僅保留給真正需要立即人工決策的情況。

指揮駕駛艙：一張常駐地圖，四個工作層級

指揮中心固定不捲動、地圖永遠在視線內；完整資料與稽核紀錄分流到專屬頁面，不干擾即時處置。

系統入口

總覽

線框地球標示戰場座標，統計資料一眼掌握規模

現在要處理什麼

指揮中心

常駐地圖 · 城市狀態列 · 右側情境抽屜（事件 / 決策 / 通知 / 證據） · 底部時間條

哪裡正在變差

監測中心

全路段與場站表格、飽和度趨勢圖、預警流、資源庫存

決策依據是什麼

紀錄與驗證

統一系統紀錄、事件可信度、資料佐證與引擎常數

我可以問什麼

顧問對話

Tool-Calling Agent 對話，工具軌跡即時顯示

市民收到什麼

民眾端

PWS 風格手機模擬，依裝置語言顯示疏散指示

視覺語言

近黑四層表面搭配單一操作藍（ #007AFC ），讓地圖成為畫面唯一光源；語意色刻意保留——紅為緊急、橘為注意、綠為已處置——因為災害指揮系統必須讓使用者一眼辨識嚴重程度。動效服務於理解：事件擴散 pulse 、路段顏色平滑過渡、未讀預警低頻呼吸而非閃爍。

會搶佔、會回填、可以被拒絕

真實指揮中心的資源永遠不夠。系統的價值不在假裝資源充足，而在把衝突攤開讓人決策。

優先權感知

每筆調度帶事件嚴重度優先級

Critical > High > Medium > Low

缺口誠實回報

資源不足時絕不標示任務完成

回報缺口數量並要求人工升級

抽調需人工核准

僅允許高優先抽調低優先

來源與目標雙邊寫入稽核

釋出自動回填

拒絕或降級釋出的資源

依優先權回填其他事件缺口

實測情境：三起事件併發，警力總量 12 人

松高路號誌故障

Medium

3 路口 × 2 人 = 6

光復南路塌陷

Critical

封鎖 2 + 淨空 2 = 4

基隆路一段事故

Critical

需 4 人，僅餘 2 → 缺口 2

系統提案，指揮官決策

系統偵測缺口後主動提出：
「可抽調建議：自 TPE_2026_EVT_003 (Medium)
抽調 2 單位，需指揮官核准」

核准後 → 目標事件補滿、來源事件標記遭抽調並回報新缺口、
庫存守恆可驗算、雙邊稽核入鏈。

從指揮中心，一路閉環到市民手機

通報不只是「生成文字」，而是一條有核准、有送達、有重試的完整生命週期。

繁體中文	光復南路封閉，請改道 市民大道四段，預計延誤 90 分鐘。
English	Guangfu S. Rd. is closed. Please detour via Civic Blvd. Sec. 4. Expected delay: 90 minutes.
日本語	光復南路は通行止めです。市民大道四段へ迂回してください。予想遅延：約 90 分。
한국어	광복남로가 통제 중입니다. 시민대로 4 단으로 우회하시기 바랍니다. 예상 지연: 약 90 분.

四語皆由 LLM 在地化生成 (非逐字翻譯)，並經數字不變性檢查：時間戳與延誤分鐘數必須原樣出現在每一語言。

關鍵設計：LLM 不能直接發布。通報生成後進入「待核准」，指揮官核准才會發送；失敗通道可單獨重試，送達率即時顯示。

⚠️ 緊急警報

光復南路封閉，請改道市民大道四段，預計延誤 90 分鐘。

我知道了

依裝置語言
自動切換

生命週期

● 草稿生成

● 待人工核准

● 已核准

● 發送中

● 部分送達

● 重試

● 全數確認

AWS 部署架構

以託管服務為主，降低維運負擔；AI 推論走 Amazon Bedrock，資料與稽核紀錄留在客戶帳戶內。



可重現、可驗證、可交付

不是 Demo 當天能跑就好，而是任何人 clone 下來都能重現同樣的結果。

105

自動化測試

全數通過 · 2.4 秒

33

API 端點

含決策鏈與稽核查詢

7,100+

程式行數

前端 3,394 / 後端 3,713

< 15s

端到端延遲

含兩次 LLM 生成

測試覆蓋：官方測試案例逐項落地

規則引擎

分級邊界 0.84 / 0.85 / 0.95、BL17 門檻、漫遊 30%、大巨蛋雙條件

路徑引擎

容量 999 排除、非相交排除、下游不得為主疏散、壅塞仍保留並加註

ETE 計算

Critical+0.5=60、High+0.8=58、懲罰不為負、後端保留原值 UI 四捨五入

調度彈性

配置扣量、缺口回報、高搶低限制、雙邊稽核、釋出回填

LLM 護欄

數值竄改攔截、多語缺字攔截、編造 ID 拒絕、強制人工核准

端到端場景

三起官方事件完整流程、What-if Sandbox 不汙染正式狀態

90 秒，完整閉環

每一段都可由評審當場出題，非預錄流程。

00:00	主動監測	啟動時序播放，系統自動偵測忠孝東路進入 A 級，預警彈窗跳出並附 AI 情勢摘要
00:15	事件注入	注入光復南路塌陷，地圖聚焦、事故點擴散、受影響路段轉紅
00:30	決策生成	主疏散路徑、排除理由、ETE 90 分鐘、警力需求一次呈現，可展開查看證據
00:45	資源衝突	第三起 Critical 事件出現缺口，系統提出抽調建議，指揮官一鍵核准
01:00	多語通報	四語內容生成後待核准，核准並發布，SMS 通道失敗後重試成功
01:15	民眾接收	切換至民眾端手機，警報依裝置語言跳出疏散指示
01:30	評審提問	顧問對話現場出題，Agent 自主呼叫工具查證後引用 SOP 條款回答

把 AI 放在對的位置

讓語言模型做它擅長的事——理解與表達；讓程式做它必須負責的事——判定與計算；
讓指揮官做只有人能做的事——承擔決策。

技術可行性

SOP 判定、路徑篩選、ETE 全部可重算，105 項測試守住每一個邊界條件；資料來源附雜湊值，評審可自行驗算。

主題切合度

系統主動監測並預警，而非被動等待查詢；Tool-Calling Agent 自主查證後引用條款回答，工具軌跡即時可見。

落地可行性

AI 推論可替換、稽核資料留在客戶帳戶、人工核准不可繞過——具備進入公部門正式環境的治理條件。

下一步：接入即時資料源、擴充至全市路網、加入跨災害調度（積水 / 地震 / 停電）